TD — Probabilités conditionnelles

Terminale spécialité — arbres pondérés et suites

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Les sacs de billes

On considère des sacs de billes S_1, S_2, S_3, … tels que S_1 contient 3 billes jaunes et 2 billes vertes ; chacun des sacs suivants S_2, S_3, … contient 2 billes jaunes et 2 billes vertes.
On tire au hasard une bille de S_1 et on la met dans S_2. Puis on tire une bille de S_2 et on la met dans S_3. Et ainsi de suite.
Pour tout entier $n \geqslant 1$, on note E_n l'événement « la bille tirée dans S_n est verte » et $\mathbb{P}(E_n)$ sa probabilité.

1. Déterminer $\mathbb{P}(E_1)$, $\mathbb{P}_{E_1}(E_2)$, $\mathbb{P}_{\overline{E_1}}(E_2)$ puis $\mathbb{P}(E_2)$.

2. À l'aide d'un arbre pondéré, exprimer $\mathbb{P}(E_{n+1})$ en fonction de $\mathbb{P}(E_n)$.

3. Soit (u_n) la suite définie par $u_1 = 0{,}4$ et, pour tout entier $n \geqslant 1$,

$$u_{n+1} = 0{,}2\,u_n + 0{,}4.$$

(a) Démontrer que la suite (u_n) est majorée par 0,5.

(b) Démontrer que la suite (u_n) est croissante.

(c) Justifier que la suite (u_n) est convergente et préciser sa limite.

Exercice 2. Les melons

Un commerçant constate que, parmi les clients qui achètent un melon une semaine donnée, 90 % d'entre eux achètent un melon la semaine suivante. Parmi les clients qui n'achètent pas de melon une semaine donnée, 60 % d'entre eux n'achètent pas de melon la semaine suivante.
On choisit au hasard un client ayant acheté un melon au cours de la semaine 1 et, pour $n \geqslant 1$, on note A_n l'événement : « le client achète un melon au cours de la semaine n » et $p_n = \mathbb{P}(A_n)$.
On a ainsi $p_1 = 1$.

1. Démontrer que $p_3 = 0{,}85$.

2. Sachant que le client achète un melon la semaine 3, quelle est la probabilité qu'il en ait acheté la semaine 2 ?

3. Démontrer que, pour tout entier $n \geqslant 1$:

$$p_{n+1} = 0{,}5\,p_n + 0{,}4.$$

4. Démontrer par récurrence que, pour tout entier $n \geqslant 1$, $p_n > 0{,}8$.

5. En déduire que la suite (p_n) est décroissante. La suite (p_n) est-elle convergente ?

6. On pose, pour tout entier $n \geqslant 1$, $v_n = p_n - 0{,}8$. Démontrer que (v_n) est géométrique. Exprimer v_n puis p_n en fonction de n. En déduire la limite de (p_n).

Exercice 3. Transmission d'une donnée binaire

Une donnée binaire est une donnée qui ne peut prendre que deux valeurs : 0 ou 1. Une donnée de ce type est transmise successivement d'une machine à une autre. Chaque machine transmet la donnée reçue soit de manière fidèle (transmettant l'information telle qu'elle l'a reçue : 1 devient 1 et 0 devient 0), soit de façon contraire (1 devient 0 et 0 devient 1).
La transmission est fidèle dans 90 % des cas, et donc contraire dans 10 % des cas. Dans tout l'exercice, la première machine reçoit toujours la valeur 1.

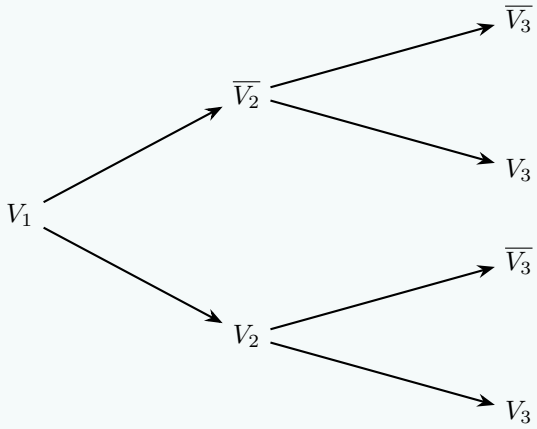
Partie A

Pour tout entier naturel $n \geqslant 1$, on note :

— V_n l'événement : « la n-ième machine détient la valeur 1 » ;

— $\overline{V_n}$ l'événement : « la n-ième machine détient la valeur 0 ».

1. **(a)** Recopier et compléter l'arbre de probabilité ci-dessous.



(b) Démontrer que $\mathbb{P}(V_3) = 0{,}82$ et interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

(c) Sachant que la troisième machine a reçu la valeur 1, calculer la probabilité que la deuxième machine ait aussi reçu la valeur 1.

2. Pour tout entier naturel $n \geqslant 1$, on note $p_n = \mathbb{P}(V_n)$. La première machine a reçu la valeur 1, on a donc $p_1 = 1$.

(a) Démontrer que pour tout entier naturel $n \geqslant 1$:

$$p_{n+1} = 0{,}8\, p_n + 0{,}1.$$

(b) Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$p_n = 0{,}5 \times 0{,}8^{n-1} + 0{,}5.$$

(c) Calculer la limite de p_n puis interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

Exercice 4. Le robot (Métropole 2024)

Un robot est positionné sur un axe horizontal et se déplace plusieurs fois d'un mètre sur cet axe, aléatoirement vers la droite ou vers la gauche.

Pour le premier déplacement, la probabilité que le robot se déplace à droite est $\frac{1}{3}$.

S'il se déplace à droite, la probabilité que le robot se déplace de nouveau à droite pour le déplacement suivant est égale à $\frac{3}{4}$.

S'il se déplace à gauche, la probabilité que le robot se déplace de nouveau à gauche pour le déplacement suivant est égale à $\frac{1}{2}$.

Pour tout entier naturel $n \geqslant 1$, on note :

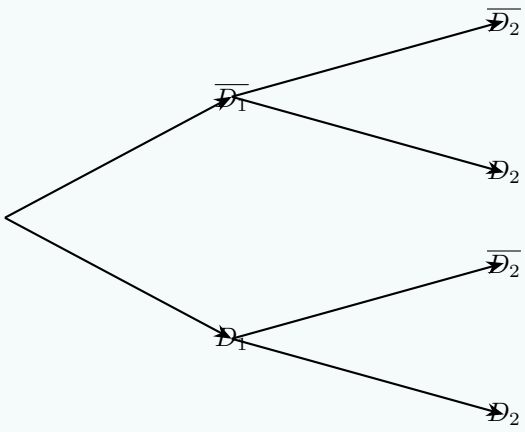
— D_n l'événement : « le robot se déplace à droite lors du n-ième déplacement » ;

— p_n la probabilité de l'événement D_n. On a donc $p_1 = \frac{1}{3}$.

Partie A : étude du cas particulier où $n = 2$

Dans cette partie, le robot réalise deux déplacements successifs.

1. Compléter l'arbre pondéré suivant :



2. Déterminer la probabilité que le robot se déplace deux fois à droite.

3. Montrer que $p_2 = \frac{7}{12}$.

4. Le robot s'est déplacé à gauche lors du deuxième déplacement. Quelle est la probabilité qu'il se soit déplacé à droite lors du premier déplacement ?

Partie B : étude de la suite (p_n)

On souhaite estimer le déplacement du robot au bout d'un grand nombre d'étapes.

1. Démontrer que pour tout entier naturel $n \geqslant 1$, on a :

$$p_{n+1} = \frac{1}{4}\,p_n + \frac{1}{2}.$$

On pourra s'aider d'un arbre.

2. **(a)** Montrer par récurrence que pour tout $n \geqslant 1$, on a :

$$p_n \leqslant p_{n+1} < \frac{2}{3}.$$

(b) La suite (p_n) est-elle convergente ? Justifier.

3. On considère la suite (u_n) définie pour tout $n \geqslant 1$ par $u_n = p_n - \frac{2}{3}$.

(a) Montrer que (u_n) est géométrique et préciser son premier terme et sa raison.

(b) Déterminer la limite de la suite (p_n) et interpréter le résultat dans le contexte.